โจทย์ทบทวน

ปืนกลยิงกระสุนออกไปยังเป้าด้วยความเร็ว 300 m/s ในอัตรา 100 ลูกต่อวินาที จงหาระยะห่างระหว่างลูกกระสุนแต่ละลูกที่ยิงออกไป ถ้าเป้าเคลื่อนที่หนีกระสุนด้วยความเร็ว 6 m/s กระสุนจะโดนเป้าในอัตรากี่ลูกต่อวินาที

Lecture-06

เนื้อหา Thermodynamics

คาบ-1 อุณหภูมิ, กฎข้อที่ศูนย์ทางอุณหพลศาสตร์

คาบ-2 พลังงานความร้อน, การถ่ายเทความร้อน

คาบ-3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส

คาบ-4 กฎของที่หนึ่ง

คาบ-5 เครื่องจักรเครื่องยนต์

คาบ-6 กฎของที่สอง

คาบ-7 ทบทวน

อุณหพลศาสตร์

(Thermodynamics)-1

อุณหพลศาสตร์ คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงความร้อนเชิงมหภาคโดยอาศัยตัวแปรสถานะของระบบ เช่น ปริมาตร (V) อุณหภูมิ (T) และ ความดัน (P) เป็นต้น

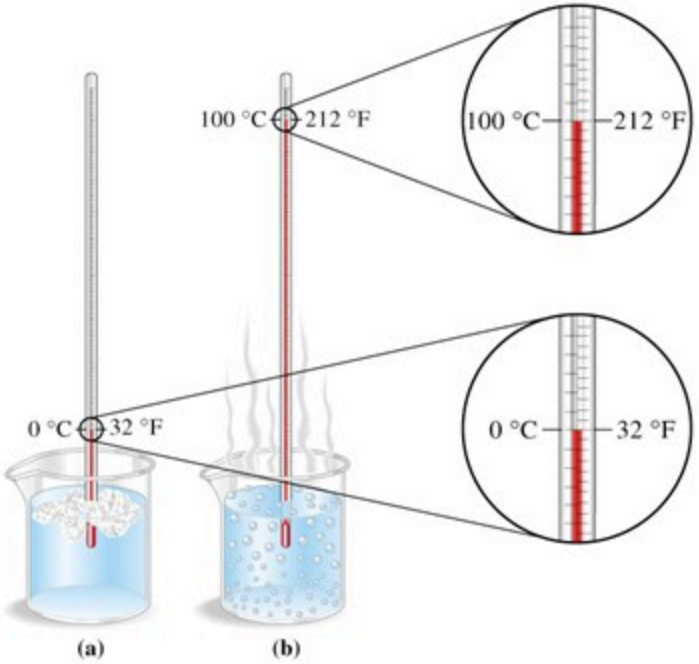
เนื้อหาในคาบ

- อุณหภูมิและความร้อน
- กฎข้อที่ศูนย์ทางอุณหพลศาสตร์
- การขยายตัวเชิงความร้อน

อุณหภูมิ (Temperature : T)

อุณหภูมิ

- เป็นปริมาณที่สื่อให้เห็นว่าวัตถุนั้น ร้อน หรือ เย็นเพียงใด.





ของแข็งและของเหลว จะประกอบด้วยอะตอมจำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยระยะประมาณ 10^{-10} m ด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้า. ในสถานะของเหลว ,แก๊สหรือพลาสมา อะตอมหรือโมเลกุล(รวมทั้งไอออน) จะมีการเคลื่อนที่แบบสุ่ม

การวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดอุณหภูมิ และเทอร์โมมิเตอร์

สเกลของอุณหภูมิ (Temperature scales)

องศาฟาเรนไฮต์ (degree Fahrenheit : ^{0}F)

-เดิมเป็นหน่วยวัดอุณหภูมิที่กำหนดโดย Gabriel Fahrenheit โดยใช้น้ำแข็งผสมเกลือเป็นจุดอ้างอิงต่ำสุด (0 °F), น้ำแข็งละลาย (32 °F) และอุณหภูมิร่างกายมนุษย์ (96 °F)

-ต่อมาได้ปรับใหม่เป็น 32 °F คือจุดเยือกแข็งของน้ำ และ 212 °F คือจุดเดือดของน้ำ

องศาเซลเซียสหรือเซนติเกรด (degree Celsius or Centigrade : ^{0}C)

นิยามจากคุณสมบัติของน้ำที่ผิวโลก ณ ระดับน้ำทะเล (0 ^{0}C คือ จุดเยือกแข็ง และ 100 ^{0}C คือ จุดเดือด)

$$T(^0C) = \frac{5}{9}\left[T(^0F) - 32\right] \Leftrightarrow T(^0F) = \frac{9}{5}T(^0C) + 32$$

$$0\,^0C = 32\,^0F$$

$$0\,^0F \approx -17.78\,^0C$$

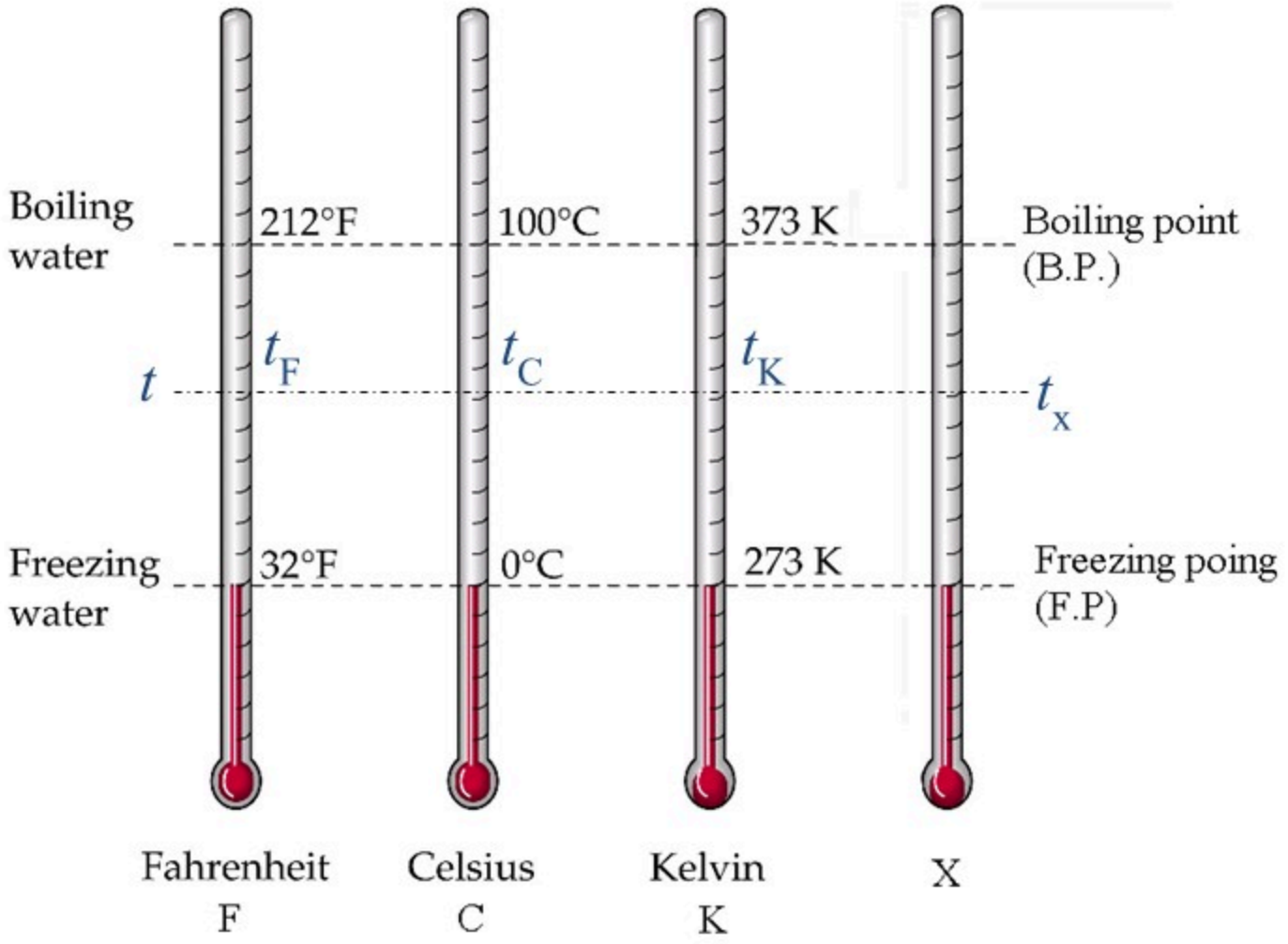
เคลวิน (Kelvin : K)

นิยามจากจุดอุณหภูมิที่พลังงานระดับโมเลกุลมีค่าต่ำสุดซึ่งกำหนดเป็นศูนย์องศาสัมบูรณ์ (Absolute zero) หรือ 0 K $\cong$ -273.15^{0}C

$$T(K) = T(^0C) + 273.15 \Leftrightarrow T(^0C) = T(K) - 273.15$$

สเกล 1 K = 1 ^{0}C

สเกลของอุณหภูมิ (Temperature scales)



สเกลของอุณหภูมิ (Temperature scales)

$$\frac{t_x - FP}{BP - FP} = \frac{t_F - 32}{212 - 32} = \frac{t_C - 0}{100 - 0} = \frac{t_K - 273.15}{373.15 - 273.15}$$

$$\frac{t_x - FP}{BP - FP} = \frac{t_F - 32}{180} = \frac{t_C}{100} = \frac{t_K - 273.15}{100}$$

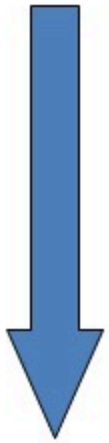
สำหรับ ตัวแปรอุณภูมิเคลวินนิยามเขียนด้วย T

จับคู่ ^{0}C กับ ^{0}F : $\frac{t_F - 32}{180} = \frac{t_C}{100} \Rightarrow t_C = \frac{100}{180}(t_F - 32) = \frac{5}{9}(t_F - 32)$

จับคู่ ^{0}C กับ K : $\frac{t_C}{100} = \frac{T - 273.15}{100} \Rightarrow t_C = T - 273.15$

เครื่องวัดอุณหภูมิ :
เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)

เทอร์โมมิเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ T โดยใช้หลักการสมดุลทางความร้อน (Thermal equilibrium)



สมบัติของเทอร์โมมิเตอร์
- ความไวสูง
- แม่นยำ
- ผลิตง่าย
- เข้าสู่สมดุลทางความร้อนได้เร็ว

"สสารทุกชนิด จะไม่มีการถ่ายเทความร้อนซึ่งกันและกัน เมื่อสสารเหล่านั้นมีอุณหภูมิหรือระดับความร้อนเท่ากัน"

ชนิดของเทอร์โมมิเตอร์



เทอร์มอมิเตอร์ธรรมดา



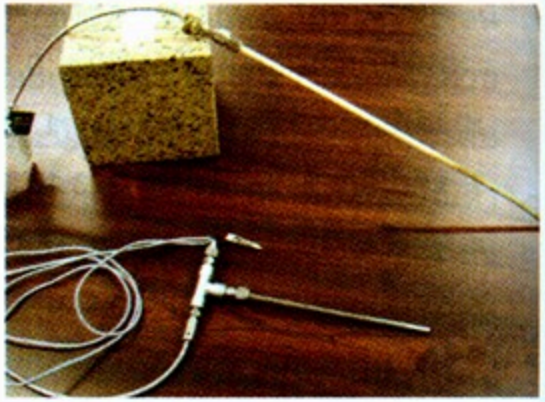
เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้



เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล



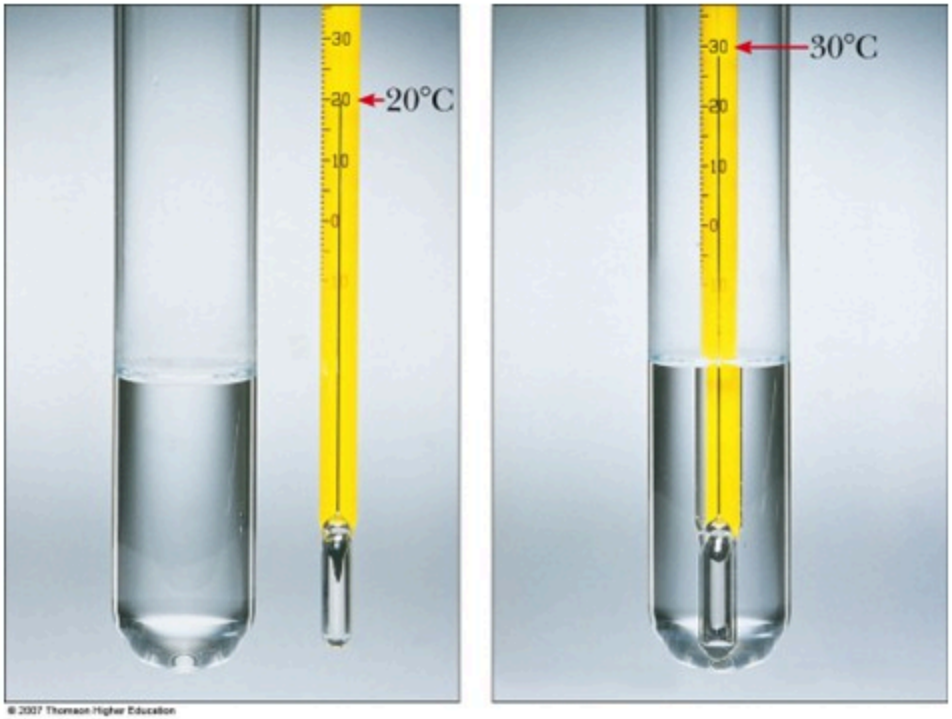
เทอร์มอมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิของเตาอบ



เทอร์มอคัปเปิล

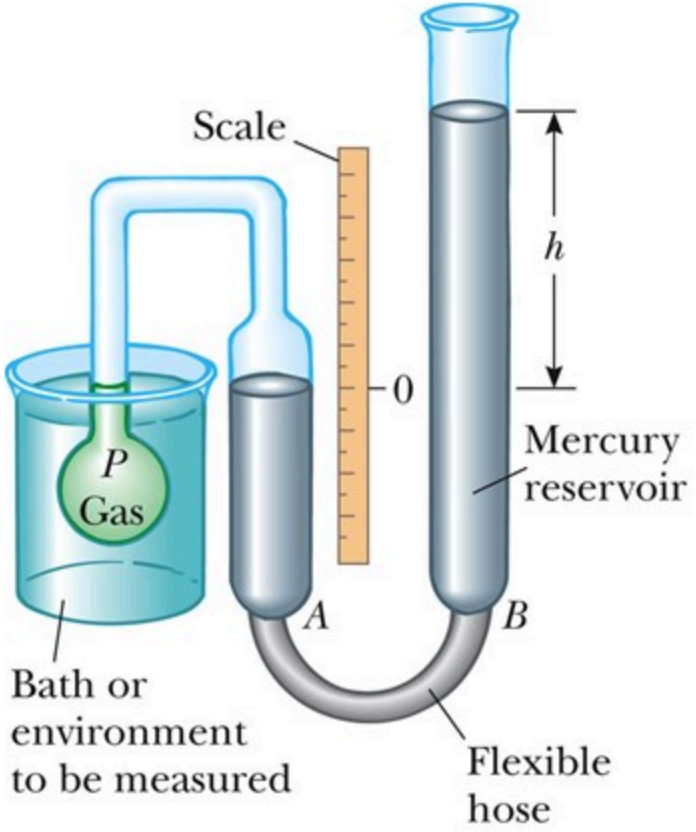
ตัวอย่างของเทอร์โมมิเตอร์อื่นๆ

แบบของเหลวบรรจุในหลอดแก้วยาว



© 2007 Thomson Higher Education

แบบแก๊สปริมาตรคงที่



© 2007 Thomson Higher Education

https://www.tools.in.th/



การใช้งานเทอร์โมมิเตอร์

1) สำหรับการแพทย์

2) อุปกรณ์วัดอุณหภูมิห้อง

3) สำหรับวัดอุณหภูมิอาหาร

4) เทอร์โมสแกน (กล้องถ่ายภาพความร้อน)

หลักการในการสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

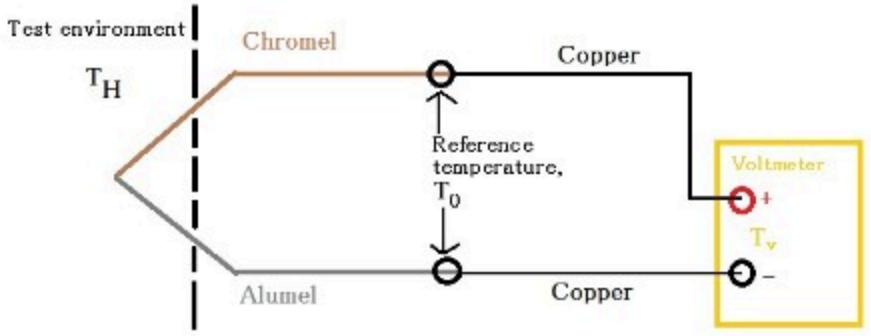
1. การขยายตัวเชิงความร้อน เช่นเครื่องวัดแบบปรอท หรือ แบบ bi-metal
2. การเปล่งรังสีเชิงความร้อน เช่นเครื่องวัดแบบอินฟาเรด (pyrometer)
3. Seebeck effect เช่นเครื่องวัดแบบเทอร์โมคัปเปิล



Bi-metal



pyrometer



thermocouple

ตัวอย่าง 1 : มาตรอุณหภูมิฟาเรนไฮต์อันหนึ่ง ซึ่งมีจุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ำเป็น 32 และ 212°F ตามลำดับ อ่านอุณหภูมิของน้ำในภาชนะใบหนึ่งได้เท่ากับ 122°F จงหาอุณหภูมิของน้ำในภาชนะใบนั้นเป็นองศาเซลเซียสและเคลวิน

$$\frac{t_x - FP}{BP - FP} = \frac{t_F - 32}{180} = \frac{t_C}{100} = \frac{t_K - 273.15}{100}$$

$$t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32) = \frac{5}{9}(122 - 32) = 50^\circ C$$

$$t_K = t_C + 273.15 = 323.15K$$

ตัวอย่าง 2: สมมุติว่าอุณหภูมิมีหน่วยสเกลเป็น **x** น้ำเดือดที่ **-53.5 °x** และมีจุดเยือกแข็งที่ **-170 °x** อยากทราบว่าที่อุณหภูมิ **320 K** จะมีค่าเท่าไรใน **x** สเกล **?**

$$\frac{t_x - FP}{BP - FP} = \frac{t_K - 273.15}{373.15 - 273.15}$$

$$\frac{t_x - (-170)}{(-53.5) - (-170)} = \frac{320 - 273.15}{373.15 - 273.15}$$

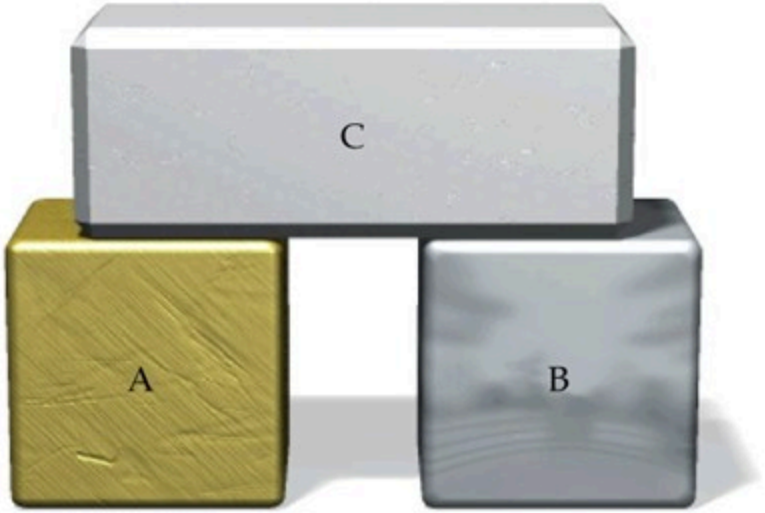
$$t_x = \frac{46.85}{100} \times 116.5 - 170$$

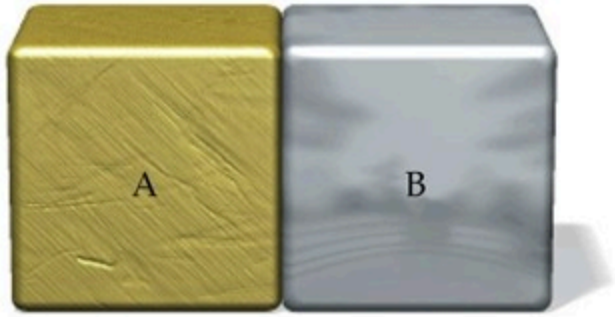
$$t_x = -115.42^{\circ}\mathrm{X}$$

กฎข้อที่ศูนย์ทางอุณหพลศาสตร์

(The zeroth law of thermodynamics)

"ถ้าระบบสองระบบต่างอยู่ในภาวะสมดุลทางความร้อนกับระบบที่สามแล้ว ระบบทั้งสองนี้ต่างก็อยู่ในภาวะสมดุลทางความร้อนซึ่งกันและกันด้วย"





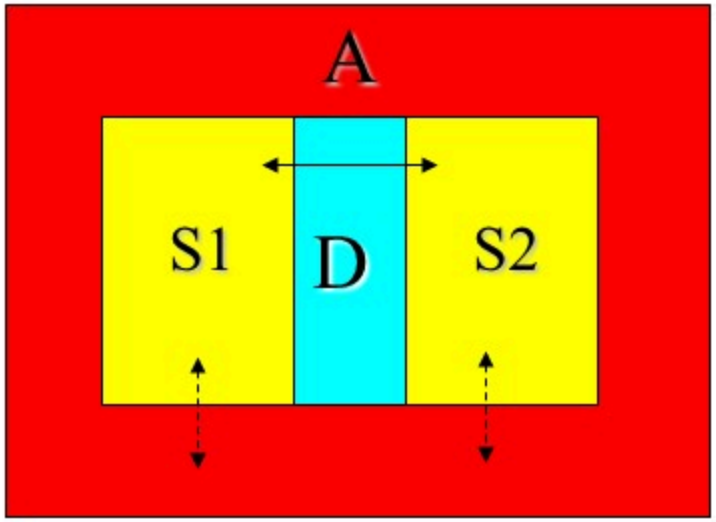
- ถ้าอุณหภูมิที่ A เท่ากับที่ C
- และอุณหภูมิที่ C เท่ากับที่ B

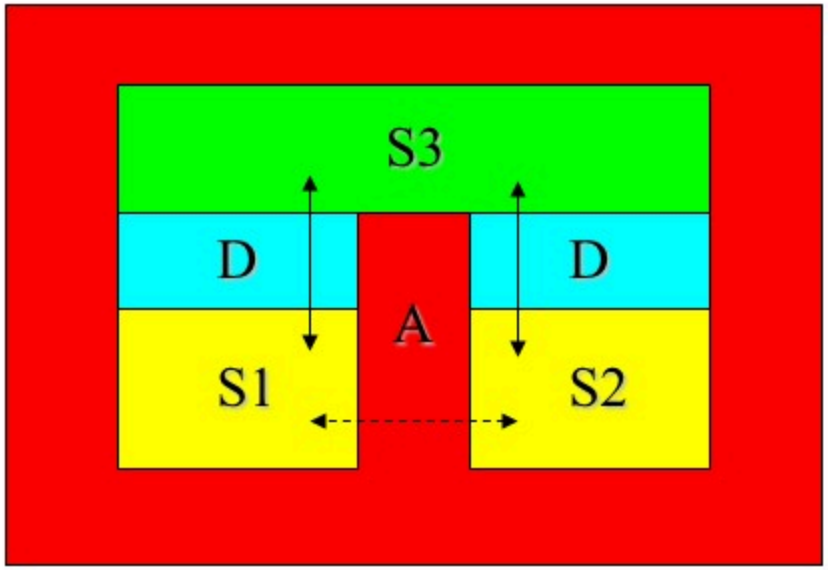
- อุณหภูมิที่ A จะเท่ากับที่ B

ตัวกลาง (mediums)

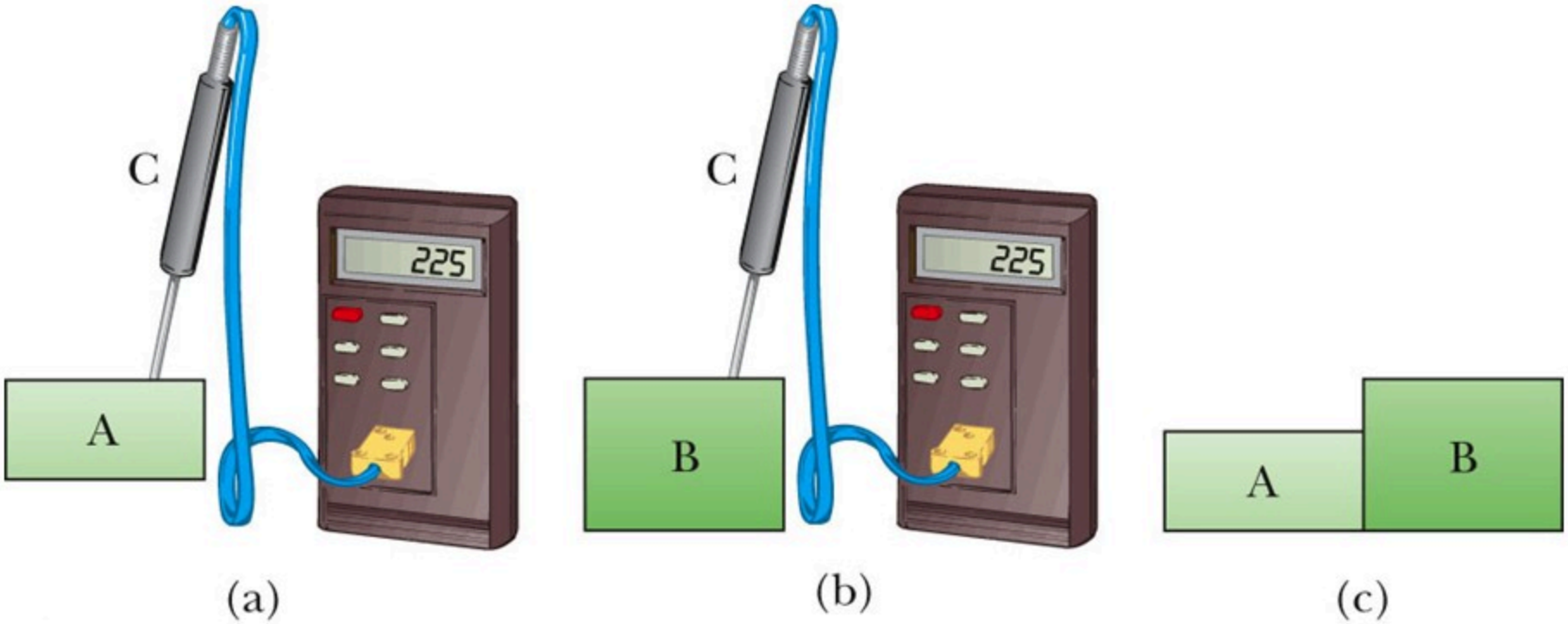
ตัวกลางแอเดียแบติก (adiabatic medium; A; ⇠⇢) คือตัวกลางสมมติที่ไม่ยอมให้พลังงานความร้อนผ่านได้เลย เช่น ฉนวน

ตัวกลางไดอะเทอร์มิก (diathermic medium; D; ⟷) คือตัวกลางสมมติที่ยอมให้พลังงานความร้อนผ่านได้ดี เช่น โลหะตัวนำ





The zeroth law of thermodynamics

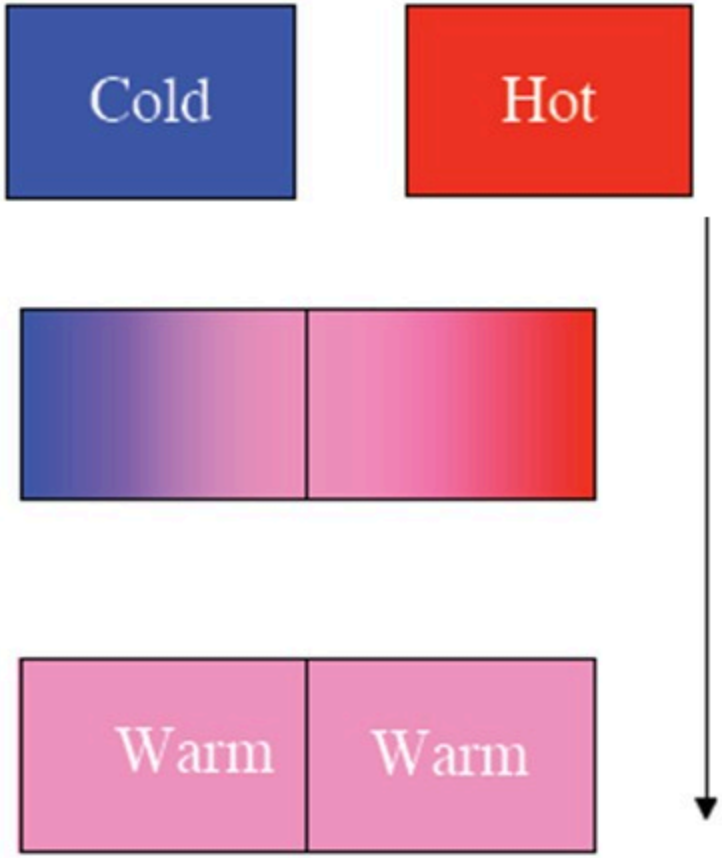


© 2007 Thomson Higher Education

ระบบ 2 ระบบที่อยู่ในสมดุลความร้อนย่อมมีอุณหภูมิเท่ากัน

หลักการเทอร์โมมิเตอร์ : สมดุลความร้อน(อุณหภูมิเท่ากัน)

- ถ้าเราวางวัตถุที่ร้อนให้สัมผัสกับวัตถุที่เย็น วัตถุที่ร้อนก็จะเย็นตัวลง และวัตถุที่เย็นก็จะร้อนขึ้น
- ในที่สุดความร้อนก็จะไม่มีการถ่ายเทระหว่างวัตถุทั้งสอง
- เรียกว่าวัตถุทั้งสองอยู่ในสมดุลความร้อน
- หรือ วัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน



อุณหภูมิ

- คือ การวัดว่าวัตถุนั้น มีความร้อน เย็น แค่ไหน
- การบอกระดับความร้อนจากการสัมผัสมีข้อจำกัด และในหลายกรณีก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

การขยายตัวเชิงความร้อน (Thermal Expansion)

วัสดุส่วนใหญ่ขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน:

- ระยะห่างระหว่างอะตอมเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น
- ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ไม่มากนัก (ไม่มากพอที่จะทำให้วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ)





การขยายตัวของสารจากความร้อน (Thermal expansion)

โดยทั่วไปการขยายตัวตามเส้นจะแปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง $\Delta t = t - t_0$

และผลของอุณหภูมิที่เปลี่ยนทำให้ขนาดของสสารเปลี่ยนแปลง เช่นความยาวเปลี่ยนไป $\Delta l = l - l_0$ และจะได้ว่า $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$

ดังนั้นสามารถเขียนได้ว่า

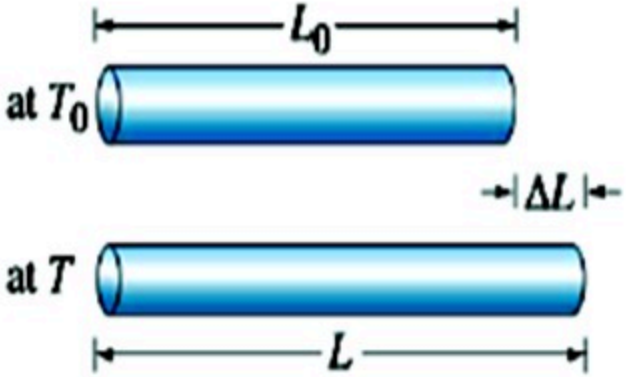
การขยายตัวตามเส้น $l = l_0(1 + \alpha \Delta t)$ เมื่อ α คือ ส.ป.ส. การขยายตัวตามเส้น

การขยายตัวตามพื้นที่ $A = A_0(1 + \gamma \Delta t)$ เมื่อ γ คือ ส.ป.ส. การขยายตัวตามพื้นที่

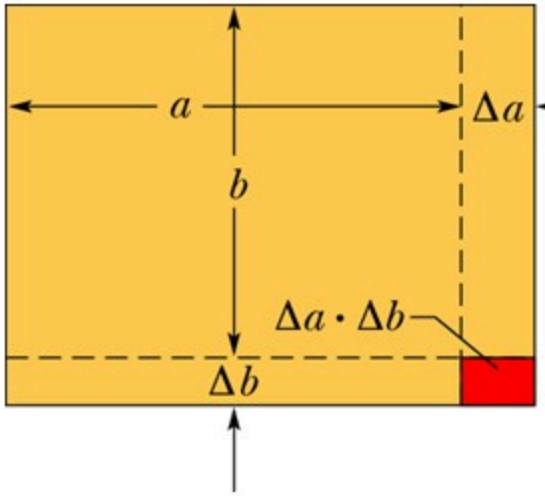
การขยายตัวตามปริมาตร $V = V_0(1 + \beta \Delta t)$ เมื่อ β คือ ส.ป.ส. การขยายตัวตามปริมาตร

การขยายตัวของสารจากความร้อน

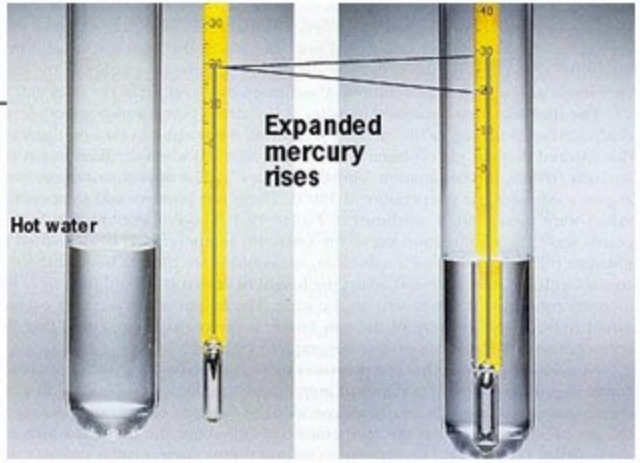
ขยายตัวตามเส้น



ขยายตัวตามพื้นที่



ขยายตัวตามปริมาตร



$$L = L_0\left(1+\alpha\Delta T\right)$$

$$A = A_0\left(1+\gamma\Delta T\right)$$

$$V = V_0\left(1+\beta\Delta T\right)$$

โดยทั่วไป $\gamma = 2\alpha$ และ $\beta = 3\alpha$

สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของโลหะบางชนิด

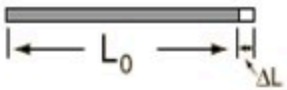
Table 19.1 สปส.การขยายตัวมีค่ามาก หมายความว่า ?

Average Expansion Coefficients for Some Materials Near Room Temperature

Material	Average Linear Expansion Coefficient $(\alpha)(^\circ C)^{-1}$	Material	Average Volume Expansion Coefficient $(\beta)(^\circ C)^{-1}$
Aluminum	24×10^{-6}	Alcohol, ethyl	1.12×10^{-4}
Brass and bronze	19×10^{-6}	Benzene	1.24×10^{-4}
Copper	17×10^{-6}	Acetone	1.5×10^{-4}
Glass (ordinary)	9×10^{-6}	Glycerin	4.85×10^{-4}
Glass (Pyrex)	3.2×10^{-6}	Mercury	1.82×10^{-4}
Lead	29×10^{-6}	Turpentine	9.0×10^{-4}
Steel	11×10^{-6}	Gasoline	9.6×10^{-4}
Invar (Ni–Fe alloy)	0.9×10^{-6}	Air[a] at 0°C	3.67×10^{-3}
Concrete	12×10^{-6}	Helium[a]	3.665×10^{-3}

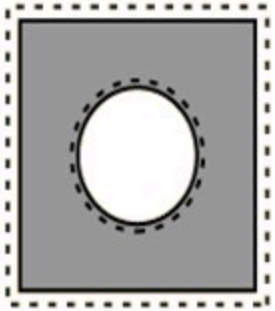
[a] Gases do not have a specific value for the volume expansion coefficient because the amount of expansion depends on the type of process through which the gas is taken. The values given here assume that the gas undergoes an expansion at constant pressure.

การขยายตัวของสารจากความร้อน



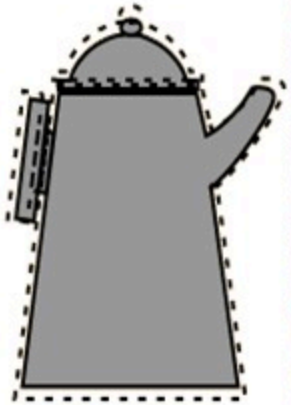
Linear expansion

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha \Delta T$$



Area expansion

$$\frac{\Delta A}{A_0} = 2\alpha \Delta T$$

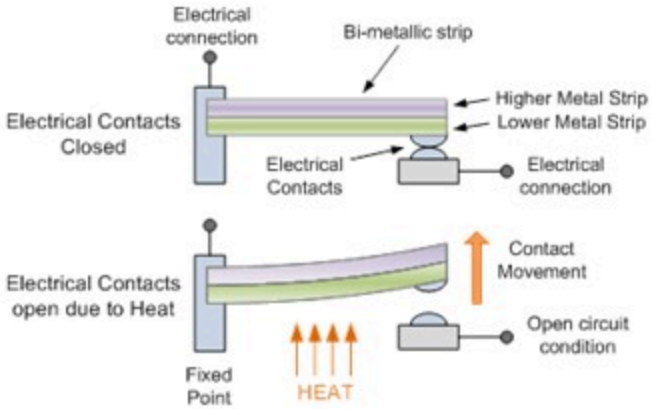


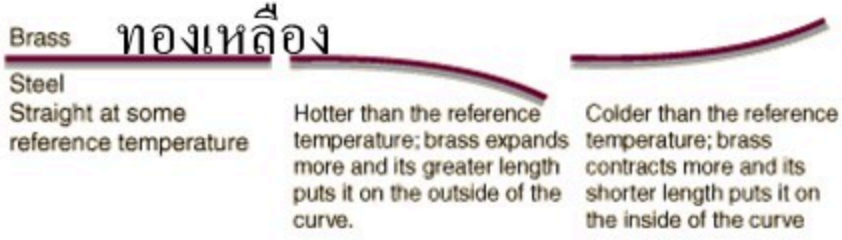
Volume expansion

$$\frac{\Delta V}{V_0} = 3\alpha \Delta T$$



Expansion joints are provided in running rails to allow for temperature changes. The additional rails in the centre of the track are bolted to the sleepers to prevent the sleepers being shifted by rail expansion.





ผลกระทบจากการขยายตัวเชิงความร้อน



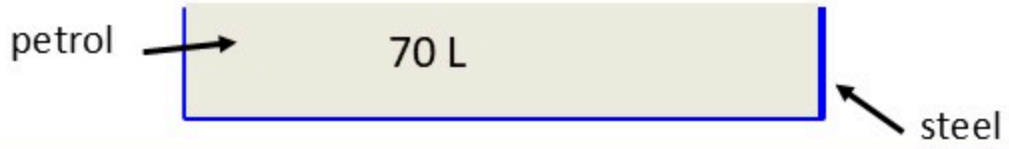






ตัวอย่าง 3 : แท็งก์เหล็กขนาดความจุ 70 ลิตร บรรจุน้ำมันไว้จนเต็ม ถ้าในวันหนึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงจากเดิม 20 °C ไปเป็น 35 °C. จะมีน้ำมันปริมาณเท่าใดที่จะล้นหกไป

$(\beta_{petrol} = 950 \times 10^{-6}\ C^{\circ -1})$ $(\beta_{steel} = 36 \times 10^{-6}\ C^{\circ -1})$



จาก $V = V_o(1+\beta\Delta T)$

สำหรับของเหลว ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเป็น :

$$V_{petrol} = V_{o,petrol}(1+\beta_{petrol}\Delta T)$$

$$V_{petrol} = 70(1+950\times10^{-6}(35-20)) = 70.998$$

สำหรับแท็งก์โลหะ ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเป็น :

$$V_{steel} = V_{o,steel}(1+\beta_{steel}\Delta T)$$

$$V_{steel} = 70(1+36\times10^{-6}(35-20)) = 70.038$$

ปริมาณน้ำมันที่ล้นหกไป

$$V_{petrol} - V_{steel} = 70.998 - 70.038 = 0.960 \text{ liters}$$

ตัวอย่าง 4: เหล็กแท่งหนึ่งยาว 20 cm ณ 30°C เหล็กแท่งนี้จะยาวเท่าไรที่ 50°C ? (เหล็กมี α=1.2x10^{-5} / °C)

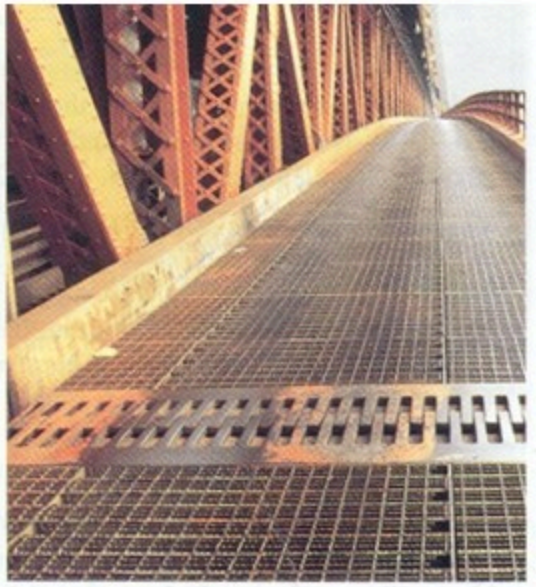
$$L = L_0(1+\alpha\Delta T)$$

$$L = 20\left[1+1.2\times10^{-5}\times(50-30)\right]$$

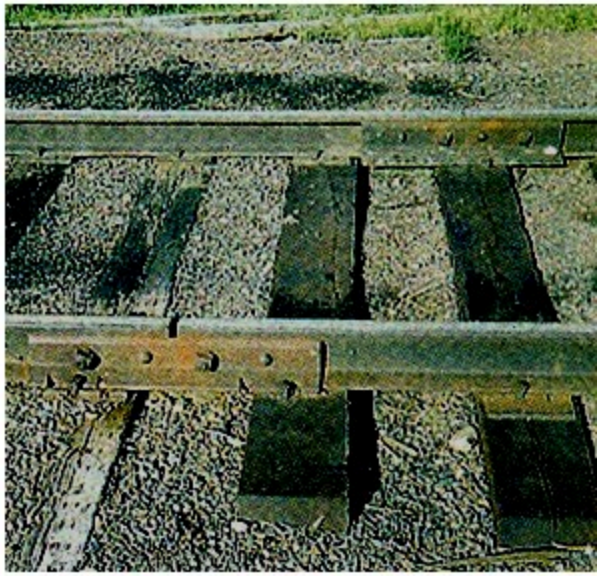
$$L = 20.0048\,\text{cm}$$

ในการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 30°C เป็น 50°C ถ้าต้องการให้เหล็กยาวขึ้น 1 cm ตั้งต้นเหล็กต้องยาวเท่าไร

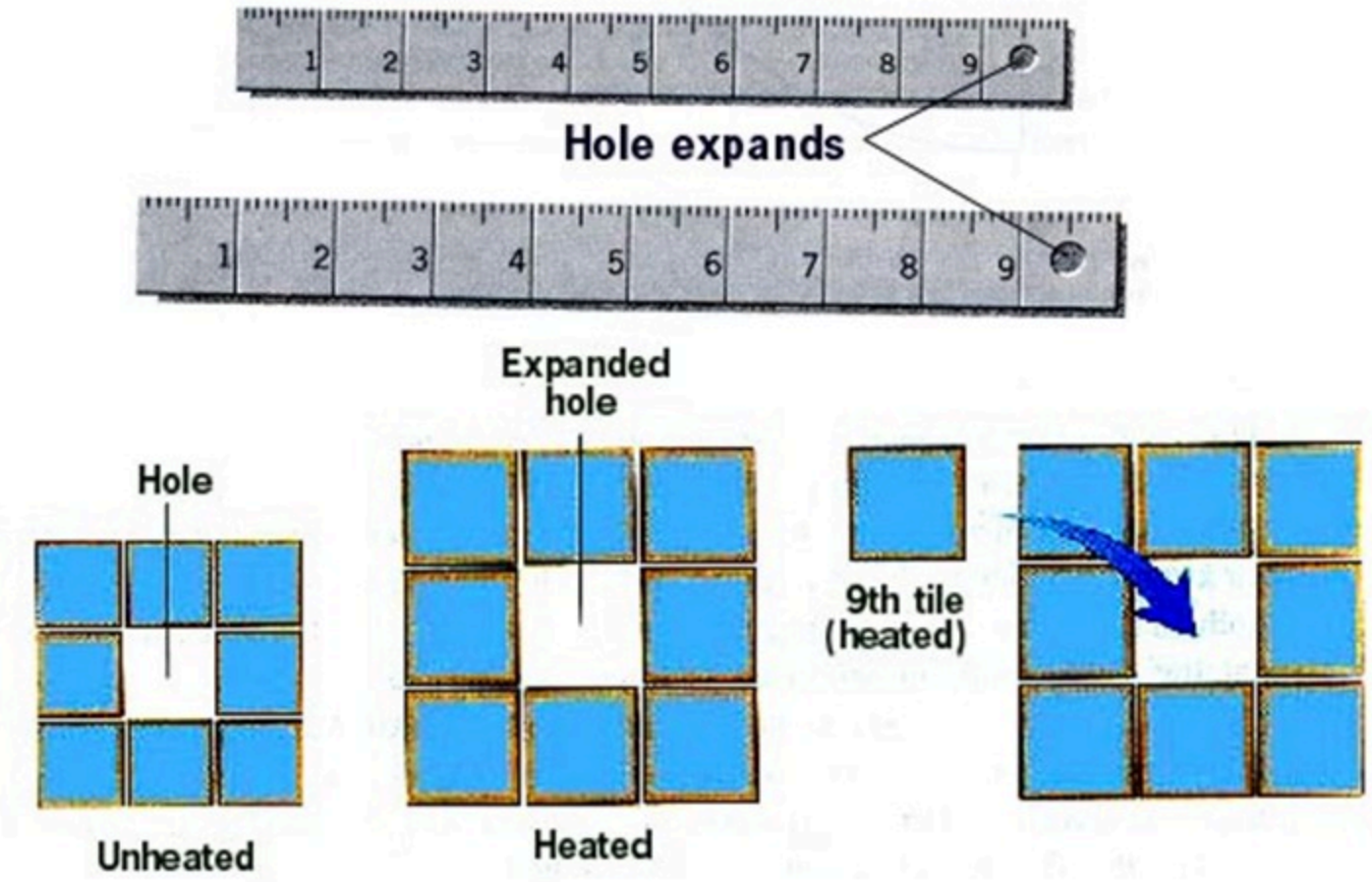
การประยุกต์ใช้งาน







การขยายตัวของรูกลางวัตถุ



ตัวอย่าง 5: นาฬิกาแบบลูกตุ้มแพนดูลัมทำจากทองเหลือง ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่อุณหภูมิ 20 °C ถ้านาฬิกาเรือนนี้ทำงานที่ 0.0 °C นาฬิกาเรือนนี้จะบอกเวลาคลาดเคลื่อนไปกี่วินาทีใน 1 ชั่วโมง ? (ทองเหลืองมี $\alpha = 2\times10^{-5}$ / °C)

ที่ 20 °C ใน 1 ช.ม. แกว่ง $\frac{3600}{T_{20°C}}$ รอบ

สมมติว่า $T_{20} = 2$ วินาที จะได้รอบการแกว่งเท่ากับ 1800 รอบ ใน 1 ช.ม.

ด้วยจำนวนรอบที่เท่ากัน ที่ 0 °C จะใช้เวลาในการแกว่ง $= \frac{3600}{T_{20°C}} \times T_{0°C}$

$$T_{0°C} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{0°C}}{g}} \quad \text{และ} \quad T_{20°C} = 2\pi\sqrt{\frac{l_{20°C}}{g}} \quad \Rightarrow \quad \frac{T_{0°C}}{T_{20°C}} = \sqrt{\frac{l_{0°C}}{l_{20°C}}}$$

$$l_{0°C} = l_{20°C}(1+\alpha\Delta T)$$

$$\frac{l_{0°C}}{l_{20°C}} = \left[1+2\times10^{-5}(0-20)\right] = 0.9996 \quad \Rightarrow \quad \frac{T_{0°C}}{T_{20°C}} = \sqrt{0.9996} = 0.9998$$

$$\therefore \frac{3600}{T_{20°C}} \times T_{0°C} = 3600\times0.9998 = 3599.28 \quad \Rightarrow \quad \text{คลาดเคลื่อน} = 0.72 \text{ วินาที (เดินไวกว่า)}$$

หมายความว่าการแกว่ง 1800 รอบ จะใช้เวลา 3599.28 วินาที ซึ่งเมื่อนาฬิกาการแกว่งได้ 1800 รอบ มันจะบอกเวลา 1 ช.ม.

ปัญหาชวนคิด

เมื่อนำลูกโป่งที่บรรจุก๊าซมาลนไฟจากเทียนไขมันจะเกิดการแตกทันที แต่ถ้าเปลี่ยนมาบรรจุทั้งน้ำและก๊าซ ไว้ในลูกโป่งแล้วนำมาลนไฟจากเทียนไขอีกครั้ง นักศึกษาคิดว่า ลูกโป่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไร

1. ลูกโป่งแตกทันที น้ำไม่มีผลในการรักษาสภาพการแตก
2. ลูกโป่งไม่แตกทันที แต่ใช้เวลาสักพัก ถึงจะแตก น้ำมีผลในการรักษาสภาพก่อนแตกไว้ระยะหนึ่ง
3. ยังไงลูกโป่งก็ไม่แตก น้ำมีผลในการรักษาสภาพการแตก
4. ลูกโป่งค่อย ๆ เหี่ยวลงช้าแต่ไม่แตก เนื่องจากน้ำกับก๊าซในลูกโป่งมีผลในการรักษาสมดุลการแตก
5. ลูกโป่งละลาย น้ำค่อย ๆ ซึมออกมา เนื่องจากการหลอมละลายของพลาสติกจากความร้อน







ตัวอย่างที่ 6: ทรงกระบอกทองแดงอันหนึ่งเดิมอยู่ที่ 20°C ที่อุณหภูมิใดปริมาตรทรงกระบอกจึงจะโตกว่าเดิม 0.150 % (ทองแดงมี $\alpha = 11\times10^{-6}$ / °C)

โตกว่าเดิม 0.150 % คือ $\dfrac{\Delta V}{V_0} = 0.00150$

$$V = V_0(1+\beta\Delta T)$$

$$\frac{V - V_0}{V_0} = \beta\Delta T$$

$$\beta\Delta T = 0.00150$$

$$(3\times11\times10^{-6})(T-20) = 0.00150$$

$$(T-20) = 45.45 \quad \Rightarrow \quad T = 65.45\ ^\circ\text{C}$$

แบบฝึกหัดที่ 6

1. สายเคเบิลที่ยึดสะพานยาว 160 m ที่อุณหภูมิ 0 °C จงหาว่าในวันที่มีอุณหภูมิ 38 °C สายเคเบิลนี้จะมีความยาวเพิ่มขึ้นเท่าใด ถ้าสายเคเบิลทำจากเหล็กที่มีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเท่ากับ 1.2×10^{-5} °C^{-1} *[0.07 m]*

$$l = l_0\left(1 + \alpha\Delta t\right)$$

2. ถ้าใช้เทปเหล็กวัดความยาวของแท่งทองแดงได้ 90 cm ที่อุณหภูมิ 10 °C ถามว่าที่ 30 °C จะอ่านความยาวได้เท่าไร ถ้าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงเส้นของทองแดงและของเหล็กเท่ากับ $1.7 \times 10^{-5}\ ^{\circ}C^{-1}$ และ $1.1 \times 10^{-5}\ ^{\circ}C^{-1}$ ตามลำดับ *[90.0108 cm]*

$$l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$$

$$\frac{L_{Cu10C}}{L_{Fe10C}} = 90$$

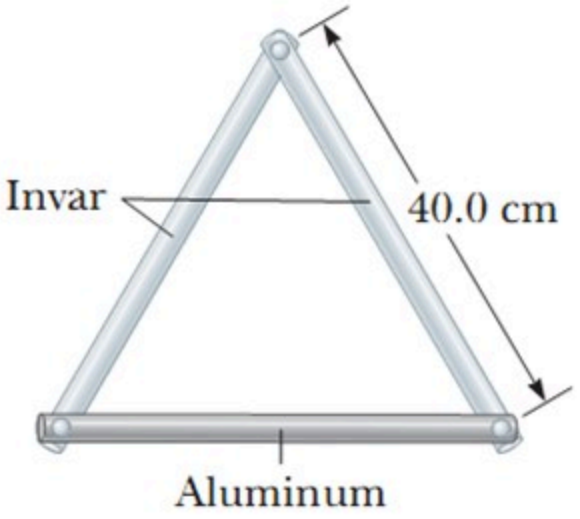
$$\frac{L_{Cu30C}}{L_{Fe30C}} = ?$$

3. ที่อุณหภูมิ 20.0 °C วงแหวนทองเหลืองมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.000 cm และแท่งเหล็กมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.020 cm เมื่อสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นของเหล็กเท่ากับ $11 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$ และทองเหลืองเท่ากับ $19 \times 10^{-6}\ °C^{-1}$

   3.1 ถ้ามีเพียงวงแหวนทองเหลืองที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น จงหาว่าอุณหภูมิวงแหวนต้องเปลี่ยนเป็นเท่าใด จึงจะทำให้แท่งเหล็กสามารถลอดผ่านได้ *[195°C]*

   3.2 ถ้าวงแหวนทองเหลืองและแท่งเหล็กมีอุณหภูมิสูงขึ้น จงหาว่าอุณหภูมิของวัตถุทั้งสองต้องเพิ่มขึ้นเท่าใด จึงจะทำให้แท่งเหล็กสามารถลอดผ่านได้ *[419°C]*

4. จากรูป โลหะสองแท่งทำจากโลหะผสม และโลหะแท่งที่สาม ทำจากอลูมิเนียม โลหะทั้งสามถูกยึดเข้าด้วยกันมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า โดยระยะห่างระหว่างมุมที่อุณหภูมิ 0 °C เท่ากับ 40 cm ดังรูป ถ้าโลหะผสมไม่มีการขยายตัว มุมระหว่างแท่งโลหะจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด



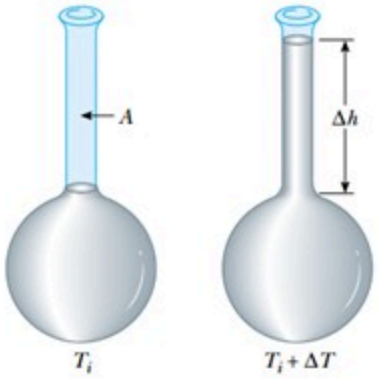
(ก) อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 350 °C *[+0.56°]*

(ข) อุณหภูมิลดลงเหลือ –25 °C เมื่ออลูมิเนียมมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเท่ากับ 24×10^{-6} $°C^{-1}$ *[–0.04°]*

5. เหล็กยาว 12.0 m ถูกนำมาวางเป็นรางรถไฟ โดยการนำมาต่อเรียงกัน หากวิศวกรได้ติดตั้งรางรถไฟในฤดูหนาวที่อุณหภูมิ −2 °C วิศวกรต้องเว้นช่องว่างระหว่างเหล็กแต่ละแท่งเป็นระยะเท่าใด หากอุณหภูมิในฤดูร้อนสูงสุดที่ 33 °C กำหนดให้เหล็กมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเท่ากับ $1.2 \times 10^{-5}\ ^{\circ}C^{-1}$ *[5.0 mm]*

6. ไม้บรรทัดเหล็กวัดความยาวได้ถูกต้องที่อุณหภูมิ 10 °C ถ้านำไปวัดความยาวของวัตถุชิ้นหนึ่งที่อุณหภูมิ 60 °C วัดได้ 100 cm ถ้าวัตถุนั้นไม่มีการขยายตัว ความยาวที่แท้จริงของวัตถุนั้นเป็นเท่าใด (กำหนด สัมประสิทธิ์การขยายตัวตามเส้นของเหล็กเท่ากับ 22×10^{-6} °C^{-1}) *[100.11 cm]*

7. ตามรูป กระเปาะแก้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.250 cm บรรจุปรอทอยู่เต็มพอดี ที่อุณหภูมิ 0°C ท่อแคปปิลลารีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.004 cm ที่อุณหภูมิ 30°C ปรอทในท่อแคปปิลลารีจะสูงเท่าไร หากแก้วไม่มีการขยายตัว (สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงปริมาตรของปรอทเท่ากับ $1.82 \times 10^{-4}\ ^{\circ}C^{-1}$ *[3.57 cm]*



8. มีสเกลวัดอุณหภูมิอันหนึ่ง น้ำหลอมเหลวที่ –15.0°S และน้ำเดือดที่ +60.0°S ให้เขียนความสัมพันธ์ของสเกลนี้กับสเกลในหน่วยองศาเซลเซียส